

Morphologische Filter

Prof. Dr. Klaus Jung



Inhalt

- Binärbilder
- Morphologische Filter
 - Strukturelement
 - Dilatation und Erosion
 - Outline
 - Opening und Closing
- Ausblick

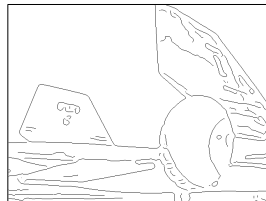
2 © Klaus Jung

Morphologische Filter

- Ziel: *Struktur* des Bildes beeinflussen
 - Beispiele:
 - Kanten erkennen
 - Objekte segmentieren
 - etc.



3 © Klaus Jung



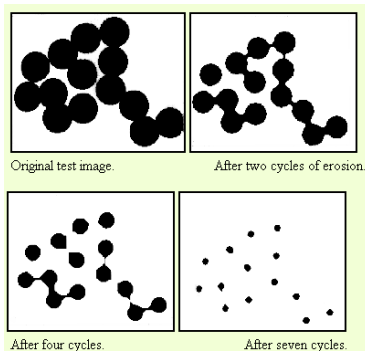
Bildquelle: W. Burger, M. J. Burge: Digitale Bildverarbeitung

Binärbilder

- Primärer Einsatz morphologischer Filter:
 - Binärbilder: zwei Farben:
 - 1 = Vordergrund (schwarz)
 - 0 = Hintergrund (weiß)
- Anwendungsgebiete Binärbilder
 - Digitaldruck
 - Fax
 - Dokumentenarchivierung
 - Bildmasken
 - Farb-/Graustufenbild → Binarisierung → Objekterkennung

4 © Klaus Jung

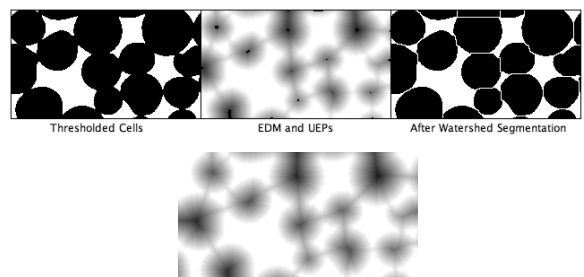
Beispiel 1: Industrielle morphologische Bildverarbeitung: Erosion



5 © Kai Uwe Barthel

Beispiel 2: Watershed Segmentierung

Euclidian distance map (EDM)
Ultimate eroded points (UEPs)



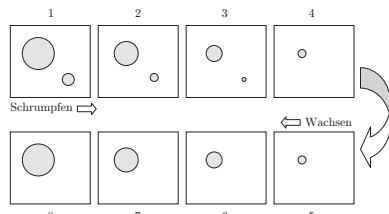
6 © Kai Uwe Barthel

Bildquelle: ImageJ Documentation Wiki

Beispiel 3: Schrumpfen & Wachsen

□ Ziele:

- Kleine Strukturen entfernen, ohne größere Strukturen wesentlich zu verändern
- Kontrolle darüber, was „klein“ ist.



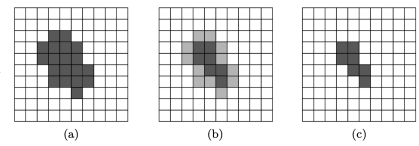
7

© Klaus Jung

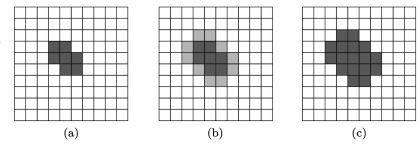
Bildquelle: W. Burger, M. J. Burge: Digitale Bildverarbeitung

Schrumpfen & Wachsen

Schrumpfen



Wachsen

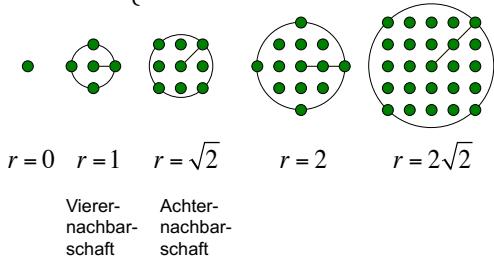


8

© Klaus Jung

Nachbarschaft

$$N_r(x, y) = \left\{ (i, j) \mid \sqrt{(i-x)^2 + (j-y)^2} \leq r \right\}$$



9

© Klaus Jung

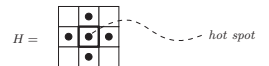
Quelle: Kai Uwe Barthel

Strukturelement H

□ Koeffizientenmatrix des linearen Filters:

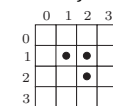
- $H(i, j) \in \{0, 1\}$

Nur zwei
mögliche
Werte



□ Das Bild I als Punktmenge

- $Q_I \in \{(u, v) \mid I(u, v) = 1\}$



I



H

$$Q_I = \{(1, 1), (2, 1), (2, 2)\}$$

$$Q_H = \{(0, 0), (1, 0)\}$$

10

© Klaus Jung

Grundoperationen

□ Vereinigung (oder)

$$Q_{I_1 \vee I_2} = Q_{I_1} \cup Q_{I_2}$$

□ Schnittmenge (und)

$$Q_{I_1 \wedge I_2} = Q_{I_1} \cap Q_{I_2}$$

□ Invertieren: $I(u, v) \mapsto \neg I(u, v)$

$$Q_{\neg I} = \overline{Q_I}$$

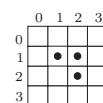
11

© Klaus Jung

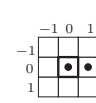
Dilation (Wachsen)

□ Kombination aller Punkte aus Q_I und Q_H

$$I \oplus H = \{(u', v') = (u + i, v + j) \mid (u, v) \in Q_I, (i, j) \in Q_H\}$$



I



H

= ?

$I \oplus H$

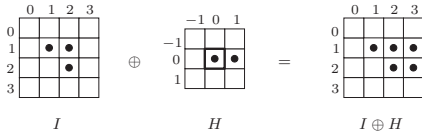
12

© Klaus Jung

Dilatation (Wachsen)

- Kombination aller Punkte aus Q_I und Q_H

$$I \oplus H = \{(u', v') = (u + i, v + j) \mid (u, v) \in Q_I, (i, j) \in Q_H\}$$

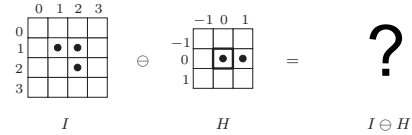


$$I \oplus H = \{(1, 1) + (0, 0), (1, 1) + (1, 0), (2, 1) + (0, 0), (2, 1) + (1, 0), (2, 2) + (0, 0), (2, 2) + (1, 0)\}$$

Erosion (Schrumpfen)

- Nur Punkte, die Strukturelement vollständig „enthalten“

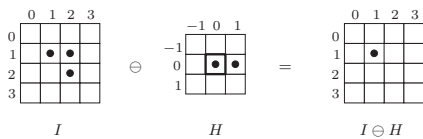
$$I \ominus H = \{(u', v') \mid (u' + i, v' + j) \in Q_I, \forall (i, j) \in Q_H\}$$



Erosion (Schrumpfen)

- Nur Punkte, die Strukturelement vollständig „enthalten“

$$I \ominus H = \{(u', v') \mid (u' + i, v' + j) \in Q_I, \forall (i, j) \in Q_H\}$$



$$I \ominus H = \{(1, 1)\}, \text{ weil } (1, 1) + (0, 0) = (1, 1) \in Q_I \text{ und } (1, 1) + (1, 0) = (2, 1) \in Q_I$$

Regeln

Gilt für punktsymmetrische H

- Dilatation und Erosion sind *dual*

$$\bar{I} \oplus H = \overline{I \ominus H} \quad \bar{I} \ominus H = \overline{I \oplus H}$$

- Rechnen *fast* wie mit Plus und Minus

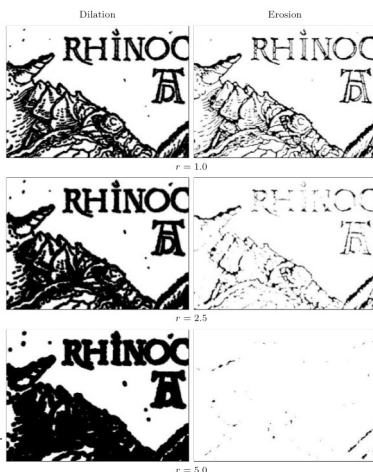
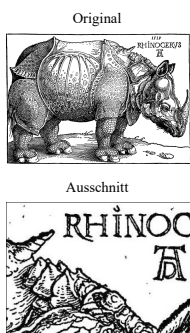
$$I \oplus H = H \oplus I$$

$$(I_1 \oplus I_2) \oplus I_3 = I_1 \oplus (I_2 \oplus I_3)$$

$$I \ominus H \neq H \ominus I$$

$$(I_1 \ominus I_2) \ominus I_3 = I_1 \ominus (I_2 \oplus I_3)$$

- Achtung:** $(I \ominus H) \oplus H \neq I$



Anwendung: Outline

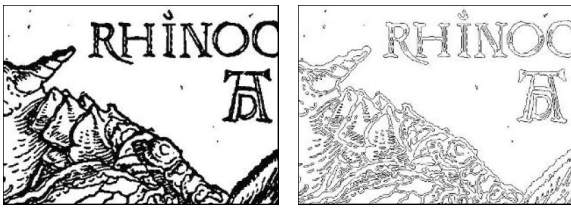
- 1. Schritt: Bild erodieren

$$I' = I \ominus H$$

- 2. Schritt: Nur Pixel des Originals, die nicht im erodierten Bild sind

$$B = I \cap \bar{I'} = I \cap \overline{(I \ominus H)}$$

Beispiel: Outline



Original

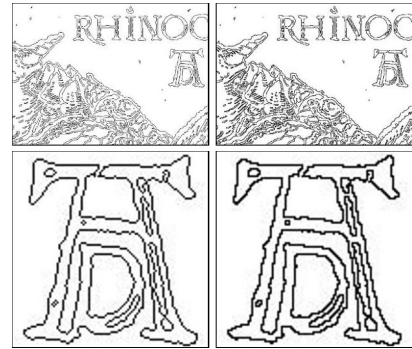
Outline

19

© Klaus Jung

Bildquelle: W. Burger, M. J. Burge: Digitale Bildverarbeitung

Beispiel Outline



H ist 4er
Nachbar-
schaft

H ist 8er
Nachbar-
schaft

20

© Klaus Jung

Bildquelle: W. Burger, M. J. Burge: Digitale Bildverarbeitung

Opening und Closing

□ Opening $I \circ H = (I \ominus H) \oplus H$

- Erosion gefolgt von Dilation mit gleichem H
- Kleine Strukturen entfernen
- Verbleibende Strukturen wieder auf ursprüngliche Größe anwachsen

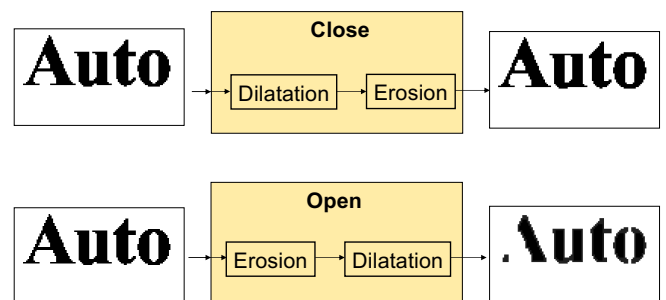
□ Closing $I \bullet H = (I \oplus H) \ominus H$

- Füllen von kleinen Löchern und Zwischenräumen

21

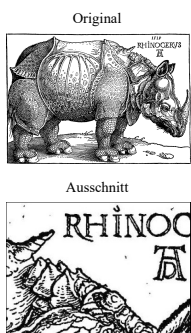
© Klaus Jung

Opening und Closing



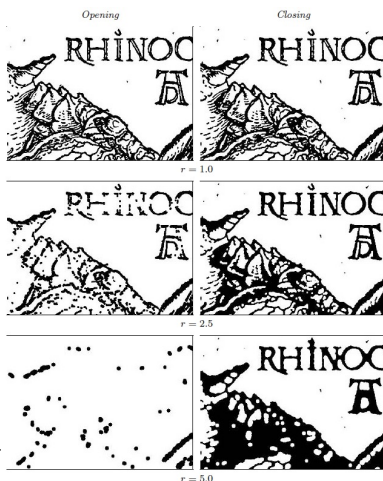
22

© Kai Uwe Barthel



Original

Ausschnitt



Opening

Closing

$r = 1.0$

$r = 2.5$

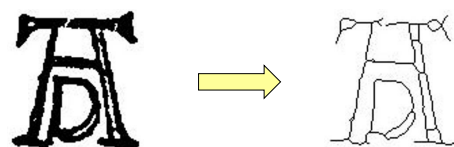
$r = 5.0$

Bildquelle: W. Burger, M. J. Burge:
Digitale Bildverarbeitung

Ausblick

□ Skelettieren (Thinning)

- Modifizierte Erosion
- Solange anwenden, bis nur 1 Pixel übrig bleibt



24

© Klaus Jung

Bildquelle: W. Burger, M. J. Burge: Digitale Bildverarbeitung

Ausblick

□ Morphologische Filter auf Farb-/Graustufenbildern

- Farbe = 3 × unabhängig Graustufe
- Strukturelement kann reelle Werte annehmen
- Bilden von Maximum und Minimum

Original



Closing

